

BAB 6: Game Loop dan Logika Waktu

Sebuah game bukanlah program statis; ia adalah sebuah siklus yang berjalan ribuan kali per detik. Tanpa pengaturan waktu yang benar, game Anda bisa berjalan terlalu cepat di komputer yang canggih atau terlalu lambat di komputer yang lebih tua.

Konsep "Tiga Pilar" Game Loop

Setiap *frame* (atau setiap putaran loop), program Anda harus melakukan tiga hal ini secara berurutan:

1. **Input:** Memeriksa apa yang dilakukan pemain (keyboard/mouse).
2. **Update:** Menghitung posisi baru objek, mendeteksi tabrakan, atau mengubah skor.
3. **Draw:** Menghapus layar lama dan menggambar ulang semua objek di posisi baru.

Mengapa Kita Butuh `pygame.time.Clock()`?

Jika kita menjalankan `while True` tanpa batasan, Python akan mengeksekusi kode secepat yang komputer mampu. Ini menyebabkan game berjalan tidak stabil (sangat cepat atau "patah-patah").

Kita menggunakan `pygame.time.Clock()` untuk menjaga agar game berjalan di kecepatan yang konsisten, yang kita sebut dengan **FPS (Frame Per Second)**.

Contoh Implementasi yang Benar:

Python

```
import pygame

pygame.init()
screen = pygame.display.set_mode((800, 600))
clock = pygame.time.Clock() # Membuat objek jam
FPS = 60 # Target 60 frame per detik

running = True
while running:
    # 1. INPUT
    for event in pygame.event.get():
        if event.type == pygame.QUIT:
            running = False

    # 2. UPDATE
    # Di sini logika game berjalan (misal: posisi_x += 5)

    # 3. DRAW
    screen.fill((0, 0, 0)) # Bersihkan layar
    # (Gambar objek di sini)

    pygame.display.flip() # Tampilkan ke layar

    # KUNCI: Menjaga kecepatan agar tidak melebihi 60 FPS
    clock.tick(FPS)

pygame.quit()
```

Penjelasan `clock.tick(60)`

Perintah ini sangat "cerdas". Ia akan menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan satu putaran loop.

- Jika loop selesai dalam 10 milidetik, `clock.tick(60)` akan "tidur" selama sisa waktu (sekitar 6.6 milidetik) agar total durasi satu frame pas di angka 16.6 milidetik ($1000\text{ms} / 60\text{fps} = 16.6\text{ms}$).
- Inilah yang membuat pergerakan karakter di game Anda terlihat halus dan sama di semua komputer.

Tips Penting:

Jangan pernah meletakkan logika berat (seperti memuat file besar atau perhitungan rumit) di dalam loop jika tidak perlu, karena ini akan memperlambat FPS dan membuat game terasa berat/lag.